# Introduction aux bases de données avec SQL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Enseignant :** | Louis RAYNAL | **Établissement :** | ICES |
| **Contact :** | l-raynal@ices.fr | **Année :** | 2022-2023 |
| **Public :** | L3 Maths | | |
| **Ressources :** | https://github.com/LouisRaynal/coursSQL | | |

## TP noté 2

**Nom :**
**Prénom :**
**Filière :**

**Documents autorisés** : Polycopiés et scripts SQL des cours-TP, bases de données utilisées jusqu'à présent, vos notes de cours et autres ressources disponibles à l'adresse `https://github.com/LouisRaynal/coursSQL`.

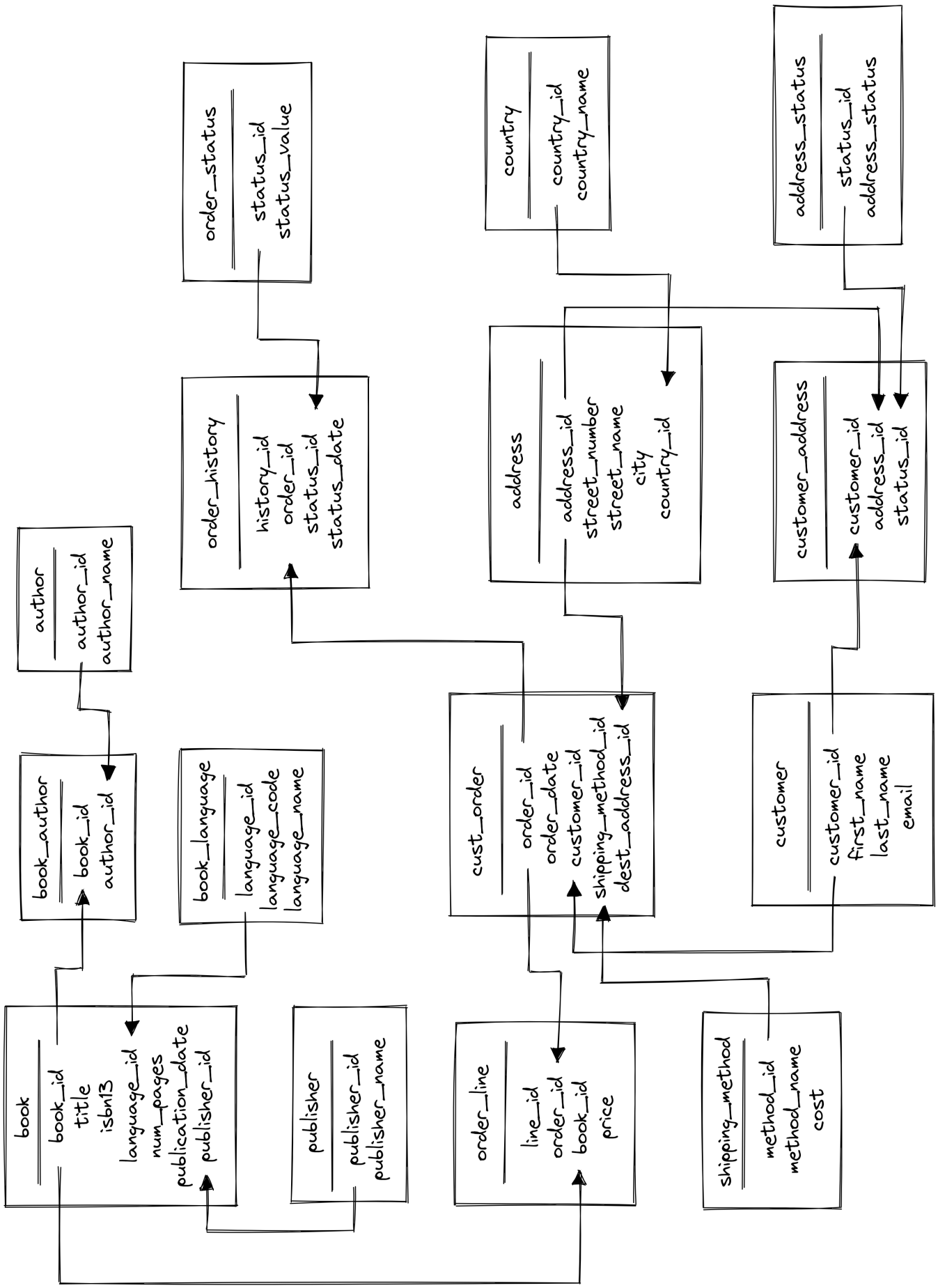
**Important** : Pour l'exercice ci-dessous, produire un fichier `.sql` comprenant vos requêtes SQL permettant de répondre aux différentes questions posées. Nommez ce fichiers `nom_prénom_exercice_1`, (remplacez `nom` et `prénom` par votre nom et prénom).
**A la fin du contrôle, envoyez votre fichier `.sql` par e-mail à l'adresse l-raynal@ices.fr.**
**Chaque requête doit être exécutable sans modifications de ma part. Ajoutez une ligne de commentaire comme ci-dessous avant chaque requête afin d'indiquer la question concernée.**

```
-- Question X
```

## Exercice 1

Cet exercice utilise une base de données nommée `bookstore`, stockée dans le fichier `bookstore.db`, téléchargeable depuis le dossier `Examen2` à l'adresse `https://github.com/LouisRaynal/coursSQL`.
Commencez par télécharger cette base de données **sur votre bureau**, et connectez-vous-y depuis SQLiteStudio.

Le schéma relationnel de cette base de données est représenté sur la page suivante.


order_status
status_id
status_value
country
country_id
country_name
address_status
status_id
address_status
order_history
history_id
order_id
status_id
status_date
address
address_id
street_number
street_name
city
country_id
customer_address
customer_id
address_id
status_id
author
author_id
author_name
book_author
book_id
author_id
book_language
language_id
language_code
language_name
cust_order
order_id
order_date
customer_id
shipping_method_id
dest_address_id
customer
customer_id
first_name
last_name
email
book
book_id
title
isbn13
language_id
num_pages
publication_date
publisher_id
publisher
publisher_id
publisher_name
order_line
line_id
order_id
book_id
price
shipping_method
method_id
method_name
cost

Cette base de données correspond aux informations recueillies dans une libraire en ligne. Elle contient les tables suivantes :

- `book` - une liste de tous les livres disponibles dans la libraire ;
- `book_author` - stocke les auteurs de chaque livre. Un livre peut avoir plusieurs auteurs, et un même auteur peut avoir écrit plusieurs livres ;
- `author` - une liste de tous les auteurs ;
- `book_language` - une liste de toutes les langues possibles de livres ;
- `publisher` - une liste d'éditeurs de livres ;
- `customer` - une liste des clients de la libraire ;
- `customer_address` - une liste des adresses des clients. Un client peut avoir plus d'une adresse, et une même adresse peut correspondre à plusieurs clients ;
- `address_status` - une liste des statuts des adresses, car une adresse peut être courante (`Active`) ou ancienne (`Inactive`) ;
- `address` - une liste des adresses dans le système ;
- `country` - une liste des pays où se trouvent les adresses ;
- `cust_order` - une liste des commandes passées par des clients ;
- `order_line` - une liste des livres qui font partie de chaque commande. Le prix d'un livre peut changer d'une commande à l'autre en fonction de diverses promotions ;
- `shipping_method` - les moyens de livraison possibles pour une commande ;
- `order_history` - les historiques pour chaque commande, car une commande peut par exemple être dans un statut *commandé*, *annulé*, *livré*...
- `order_status` - les statuts de commandes possibles.

**Questions :**
Rédigez des requêtes SQL afin d'accomplir les tâches ci-dessous. Il vous faudra rédiger une requête par question.

1. Affichez les 10 titres de livres les plus anciens en termes de date de publication.
2. Affichez le nombre de livres dont le titre commence par `'The '` et se termine par les caractères `'ys'`.
3. Affichez les langues différentes parmi les livres de la table `book`, ainsi que le code de la langue correspondante.
4. Affichez le titre des livres contenant exactement 3 mots (on considérera qu'un espace sépare deux mots). Triez les résultats par ordre alphabétique croissant des titres.
5. Certains livres ont été publiés plusieurs fois. Affichez les titres des livres qui ont été publiés plusieurs fois, ainsi que le nombre de publications. Utilisez respectivement "Titre du livre" et "Nombre de publications" comme alias de colonne, et ordonnez les résultats par nombre de publications décroissant.
6. Affichez toutes les informations de la table `book`, ainsi que les auteurs des livres s'ils sont connus. (Il peut y avoir plusieurs auteurs pour le même livre). Ordonnez les résultats selon le titre du livre croissant, puis selon le nom des auteurs croissant.
7. Affichez les 50 titres de livres les plus vendus, ainsi que le nombre de ventes. Triez par nombre de livres vendus décroissant, et par ordre alphabétique croissant des titre.
8. Affichez **tous** les titres de livres, le nombre de pages des livres, les éditeurs correspondants, les auteurs correspondants si connus, la langue des livres.

9. Pour chaque pays de destination de la base de données, affichez le nombre de commandes expédiées vers ce pays. Conservez même les pays vers lesquels il n'y a jamais eu de commandes expédiées. Triez les résultats par nombre de commandes décroissant.

10. Même question que précédemment, mais en plus du pays de destination et du nombre de commandes, affichez combien de livres différents ont été expédiés. On rappellera qu'il est possible de compter les valeurs distinctes d'une colonne grâce à `COUNT( DISTINCT ... )`.

11. En utilisant une sous-requête autonome, affichez toutes les informations des livres (table `book`) n'ayant jamais été achetés.

12. En utilisant une sous-requête corrélée, affichez les informations sur les clients ayant une adresse active.

13. En utilisant une sous-requête corrélée, affichez le prénom et nom des clients ayant achetés un livre en français (`French`) ou en anglais (`English` est ses variantes comprenant `English`).

14. Affichez toutes les informations de la table `cust_order` pour les commandes des clients pour lesquelles au moins une commande antérieure existe. Triez les résultats par identifiant de client croissant.

15. La table `order_history` récapitule l'historique des différents statuts par lesquels une commande est passée. Affichez toutes les informations des commandes clients (table `cust_order`), ainsi qu'une colonne supplémentaire qui indiquera 1 si la commande a été livrée (statut `'Delivered'`) et 0 sinon, nommez cette colonne "Statut livré".

16. En utilisant votre requête créée à la question précédente, affichez combien de commandes ont été livrées et combien n'ont pas été livrées.